

河北工业大学期末考试试卷

2022年秋季学期 A 卷 （开卷）

课程名称： 电力系统分析      课程号： G2406C1445

适用专业： 电气工程

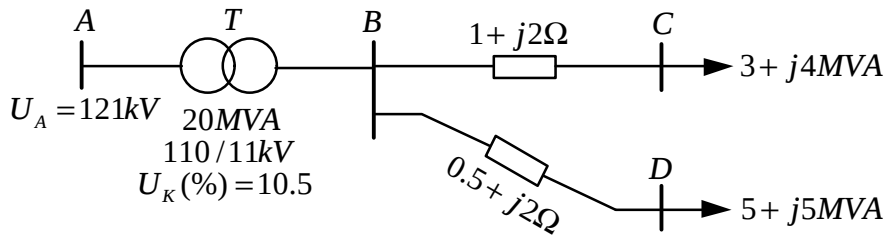
|     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
| 分 数 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |   |   |    |

一、简答题（共 35 分，共 7 小题，每小题 5 分）

- 1, 什么是电力系统的电气结线图？电力系统结线方式有哪些？
- 2, 简述电力系统输电线路导体换位的意义。在先进输电系统中，三相导体为什么采用紧凑型布局？
- 3, 什么是电力系统的潮流计算？开式电网潮流计算的基本方法有哪些？
- 4, 简述复杂电力系统 PQ 分解法潮流计算的原理，其迭代修正方程式有什么特点？
- 5, 简述电力系统一次调频、二次调频的基本概念，与负荷波动的对应关系是什么？
- 6, 简述电力系统的调压方式和常用调压措施。
- 7, 列写同步电机稳态运行时的标么值磁链方程组与电压方程组。

二、（15 分）某 110/10kV 降压变电所经供电线路向负荷母线 C、D 供电，如下图示。已知变电所降压变压器的额定容量为 20MVA ，变比为 110/11kV，短路电压百分比为 10.5% ；供电线路的阻抗及母线 C、D 的负荷示于图中。已知变电所高压母线 A 的电压为 121kV，忽略电压降落横分量，不计降压变压器串联电阻和励磁支路，试求：

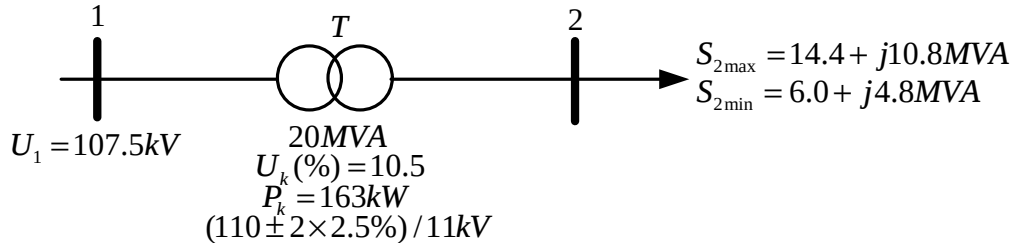
- 1) 始端母线 A 应有的功率和负荷母线 C、D 的电压水平；
- 2) 负荷母线 C、D 的电压偏移百分比。



三、（15 分）某互联电力系统由 A、B 两子系统组成。已知两系统单独运行时，系统 A 负荷增加 50MW 频率下降 0.2Hz，系统 B 负荷减小 10MW 频率上升 0.1Hz。当两系统 A、B 联合运行时，A 系统负荷增加 40MW 的同时 B 系统负荷增加了 30MW，求：

- 1) 互联电力系统各机组均参与一次调频后的频率变化量和联络线功率变化量；
- 2) 互联电力系统各机组均参与一次调频且系统 A 调频电厂二次调频增发 35MW，求系统频率变化量和联络线功率变化量。
- 3) 互联电力系统各机组均参与一次调频且系统 B 调频电厂二次调频增发 70MW，求系统频率变化量和联络线功率变化量。

四、（15 分）某降压变电所装设有一台额定容量为 20MVA、变比为 (110±2×2.5%) /11kV 的降压变压器，其短路实验数据为：U<sub>k</sub>(%)=10.5，P<sub>k</sub>=163kW，励磁支路忽略不计。已知变电站高压侧母线 1 的电压为 107.5kV 且保持不变，低压侧母线 2 最大负荷为 14.4+j10.8MVA、最小负荷为 6.0+j4.8MVA。要求低压侧母线 2 在最大、最小负荷时电压偏移分别为 2.5%和 7.5%，不计电压降落的横分量和变压器励磁支路，试确定降压变压器分接头的位置。



五、（20 分）某电力系统如下图示，已知正常运行时 D 点母线的电压为 115kV，各元件参数示于图中。当 D 点发生金属性两相接地短路故障时（设特殊相为 A 相），用平均额定电压法（取基准容量 S<sub>B</sub>=60MVA）求故障相短路电流有名值。

